

出席番号についての考察

2 年 6 組 2 2 番時本洋一郎

<Abstract>

While teachers often hit students during the class, there was a question of whether the most comfortable people exist.

So, I decided to consider the most comfortable person. In this case, think about when hitting students with attendance numbers.

1. 目的

- 出席番号を使った当て方で当たり方の関係性を調べる。

2. 方法

条件 1 出席番号を 1～40 番までとする。 連続して同じ番号が当たる事象はなし

条件 2 一年を 3 5 6 日(閏年ではない)で一日 6 限授業とし、国民の祝日(2017 年度)、春休み(3 月 2 4 日～4 月 1 0 日)、夏休み(7 月 2 1 日～8 月 2 8 日)冬休み(1 2 月 2 4 日～1 月 8 日)は授業がないものとする。

条件 3 ただし、当て方については次の 2 パターンである。

パターン①

1 番→11 番→21 番→31 番
(最初に 1 番が当たった場合)

パターン②

1 番→2 番→3 番→4 番

条件 5 一回の授業で 4 人(2 パターン分を考慮しているので 8 人)まで当たるとする。

上の条件を満たしたうえで、2 つの方法で検証した。

1、日付で当てる場合

2、月+日で当てる場合

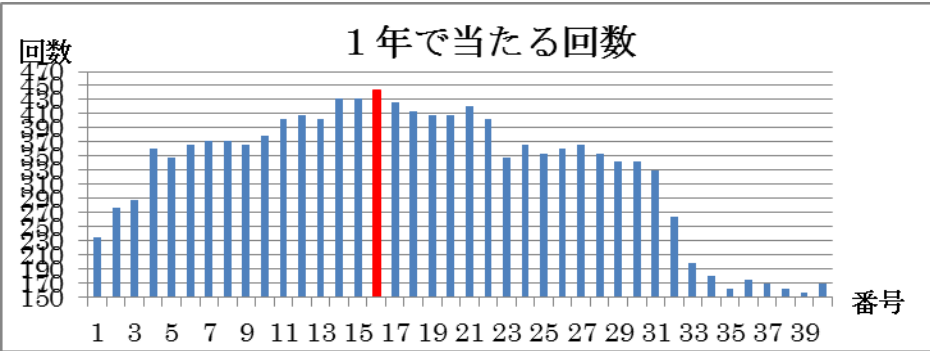
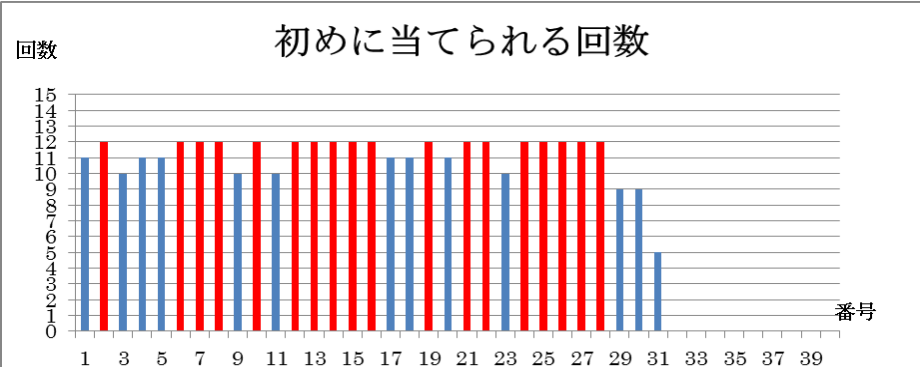
(足した値が 4 1 以上になる場合は今回省略した。)

初めに当てられる回数と 1 年間で当たる回数の合計のグラフを作成し、関係性を調べる。

3. 結果

1、日付で当てる場合の結果

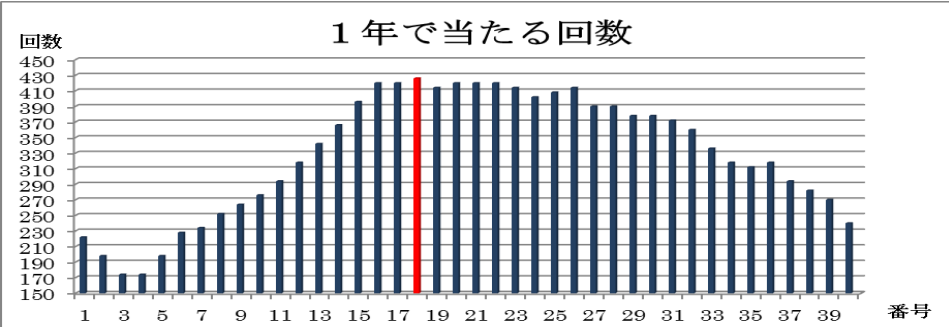
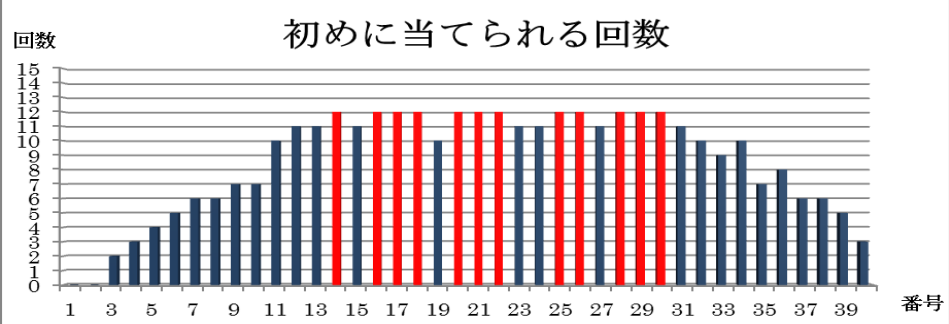
図 1



方法 2 の結果

2、月+日で当てる場合(足した値が 4 1 以上になる場合は今回省略した。)

上が図 3 下が図 4



4. 考察

どちらのグラフも傾向としては、番号が中心から離れていくほど当たるリスクが少なくなっているように見える。

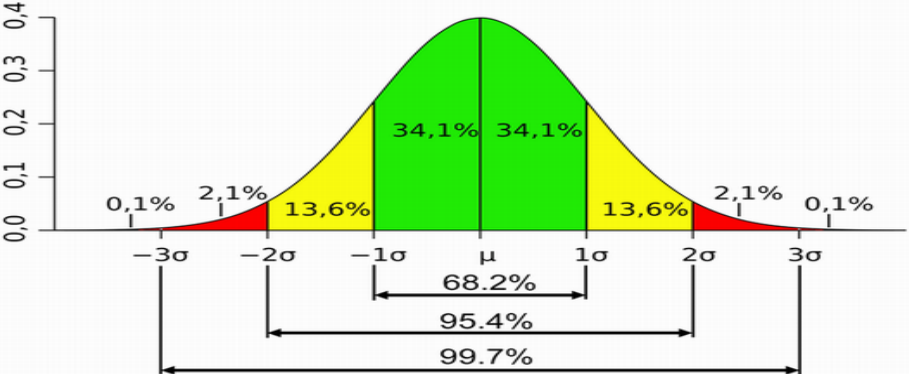
面白いことに、一番当たりやすいと思われる番号はどちらのグラフからも分かるように 1 8 番であった。個人的な予想として 1 番～5 番あたりの番号の小さいのが当たりやすいと思っていたが、逆に当たりにくいことが分かった。

当たりやすい番号の特徴として、**番号が中央あたりでかつ偶数の数**

逆に当たりにくい番号の特徴として、**番号が小さいものと番号が大きくてかつ奇数の数である。**

そして、ガウス分布とどの程度類似しているかを調べました。今回は正規確率プロットというグラフを作成し、直線に近いほどガウス分布に当てはまるという特徴から考察した。

ガウス分布 (Normal distribution) とは・・・

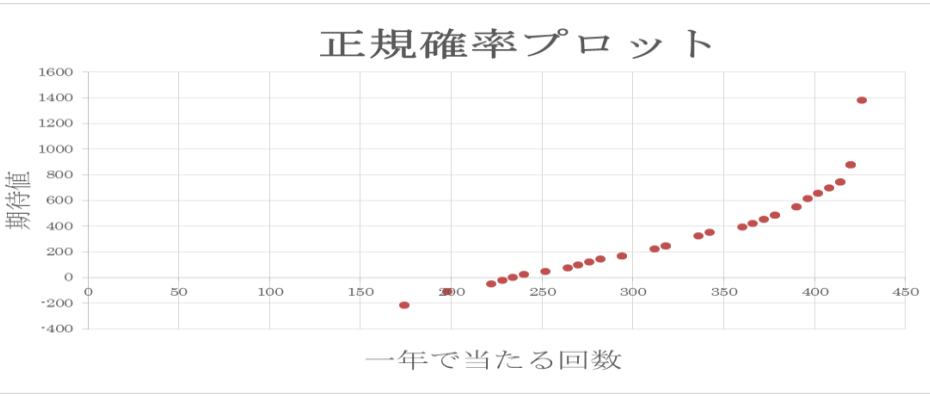
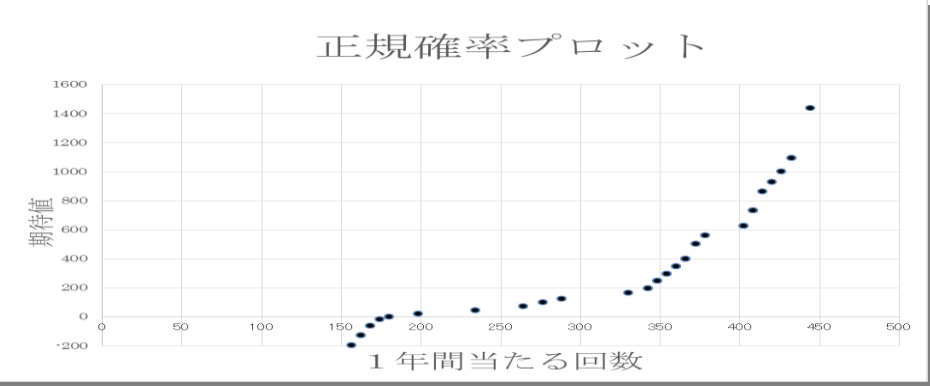


* 平均値を中心として、左右対称

* X 軸が漸近線

* 平均値、最頻値、中央値が一致

上が図 2 の正規確率プロット、下が図 4 の正規確率プロット



5. 結論

- 当たりやすい番号は、番号が中心付近か偶数
- 当たりにくい番号は、番号が小さいものと番号が大きくてかつ奇数
- 強い正の相関がある。
- 正規分布には、従わない。
- 今後の展望

今回当たりやすい番号と当たりにくい番号についての大まかな特徴はわかったものの、それがどのような分布になるかまでは、解明できなかった。どのような分布に属しているのかを今後調べていきたいと思った。

6. 参考文献

Copyright (C) 2017 全人類がわかる統計学. All Rights Reserved

Copyright (c) Social Survey Research Information Co., Ltd. All rights reserved©

Copyright2018 [アタリマエ!](#).All Rights Reserved

画像引用元:「[Metrology: The Science of Measurement](#)」

[理論と現実の誤差について考える～科学とエッセ科学～](#) >